

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 2 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Análise Cromatográfica

É uma análise laboratorial do teor dos gases dissolvidos no óleo isolante. Serve para avaliar o grau de confiabilidade operacional dos equipamentos elétricos, sendo possível determinar a ocorrência de defeitos incipientes que poderão acarretar falha da unidade caso nenhuma ação preventiva ou corretiva seja realizada. Esta análise permite determinar a concentração de gases dissolvidos no óleo isolante como: N₂ (nitrogênio) - O₂ (oxigênio) - CO₂ (dióxido de carbono) - CO (monóxido de carbono) - H₂ (hidrogênio) - CH₄ (metano) - C₂H₆ (etano) - C₂H₄ (etileno) - C₂H₂ (acetileno).

4.2 Análise Físico-Química

É uma análise laboratorial do óleo isolante do equipamento onde é possível a avaliação do manutenção das propriedades físico-químicas dos fluidos dielétricos. O óleo isolante em boas condições, geralmente apresenta baixa concentração de água, baixo valor de cor, baixo fator de potência, baixo índice de neutralização e possui alta rigidez dielétrica.

4.3 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.4 Óleo isolante

Os óleos isolantes, são fluidos, estáveis a alta temperatura, dotado de elevadas características isolantes. São empregados em certos tipos de transformadores elétricos, reatores de potência, capacitores de alta tensão, chaves e comutadores dentre outros equipamentos elétricos. Suas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 3 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

principais funções são garantir o isolamento elétrico, extinguir descargas elétricas parciais e arcos elétricos e servir como meio de troca térmica para a refrigeração do equipamento.

Os óleos isolantes mais utilizados são:

- Óleo mineral isolante: trata-se de uma solução de altíssimo padrão, derivada do petróleo, que garante excelentes propriedades físicas e elétricas ao ser utilizado em equipamentos elétricos.
- Óleo vegetal isolante: trata-se de uma solução a base de éster natural, normalmente derivado de cereais, para uso como dielétrico e refrigerante em equipamentos elétricos novos ou usados.

4.5 Rigidez Dielétrica

A rigidez dielétrica diz respeito à tensão máxima que um determinado material isolante pode suportar (no nosso caso, o óleo isolante) antes de começar a apresentar falhas. Identificar esta característica nos elementos isolantes é uma etapa fundamental em qualquer teste que verifica a integridade e a segurança da instalação elétrica.

4.6 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 4 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 30 a 40 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 5 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolação da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolação de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Luva de Proteção Nitrílica	Q/Nec
		Grifos, chaves inglesas	1
		Kit de Coleta de óleo (<i>seringa de vidro, frasco de vidro, mangueira, adaptador para válvula, torneira de 3 saídas, bandeja plástica, panos limpos, balde</i>)	Q/Nec
		Kit de Emergência Ambiental	Q/Nec
		Corda de serviço com bornal	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 6 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricitistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 7 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Separar o kit para emergência ambiental e kit de coleta de óleo (<i>seringa de vidro, frasco de vidro, mangueira, adaptador para válvula, torneira de 3 saídas, bandeja plástica, panos limpos, balde</i>) - Eletricistas; Nota 04: Acondicionar seringas e frascos em embalagens adequadas para transporte, evitando quebra ou trinca destes itens. 1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI– Chefe de Turma.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 8 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 05: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo – Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 06: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 9 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 07: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais), se a instalação estiver ao tempo.	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 10 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 08: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvras de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 11 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 09: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2. Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 12 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 13 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 12: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 13: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista, a adentrar ao espaço confinado, deve ser o esteja portando o detector de gases		de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	---

6.3 Coleta de óleo em equipamento

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
-------	-----------	----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 14 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1. Preparação para coleta de óleo em equipamento	1.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras) Nota 14: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, principalmente no nível de óleo, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da coleta de óleo. 1.2 Realizar medição de carga nos terminais de saída do transformador (baixa tensão), com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), anotando a corrente elétrica das três fases (azul / vermelha / branca). Nota 15: atentar-se a potência do transformador, deixando o alicate amperímetro na maior escala de corrente e reduzindo a escala do amperímetro, sempre que for necessário melhor uma precisão na leitura. Nota 16: o objetivo do item 1.2 é certificar-se que o equipamento esteja em carga ou não. Caso de divergência com a OS, a atividade deve ser paralisada e informada a Gerência de Manutenção e responsável pela programação.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
--	---	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 15 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	1.3 Enviar o kit de coleta de óleo a equipe dentro do espaço confiando via corda de serviço com bortal. 1.4 Posicionar a bandeja plástica abaixo do registro de coleta de óleo. 1.5 Certificar que o registro de coleta de óleo do equipamento esteja fechado. Nota 17: a luva de proteção nitrílica deve ser usada continuamente nos próximos passos. Substitui-la caso se encharque e/ou esteja escorregadia 1.6 Limpar a bucha ou tampa do registro. 1.7 Com ferramenta adequada, remover a bucha ou tampa do registro ou do dreno do equipamento. 1.8 Limpar o orifício de saída com um pano para eliminar a sujeira. 1.9 Conecte o adaptador onde será conectada a mangueira para a seringa e/o frasco de vidro.		
2. Realizar a coleta de óleo para análise cromatográfica (coleta em seringa de vidro)	2.1 Conectar a seringa com a torneira de três vias a mangueira do adaptador. Nota 18: trabalhar sempre sobre a bandeja de plástico para que, caso que haja algum tipo de vazamento, o óleo não venha ao solo.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 16 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	2.2 Abrir o registro do equipamento de forma a permitir que o óleo preencha lentamente a seringa, através da mangueira. Nota 19: Não é necessário puxar o êmbolo, devendo permitir que o mesmo recue sob a pressão da coluna de óleo; 2.3 Com a seringa preenchida, deve-se mudar a posição da torneira de três vias e pressionar o êmbolo para que a seringa se esvazie. Nota 20: o descarte do óleo da seringa deve ser em balde separado para este fim. Nota 21: este óleo deve ser descartado de forma ambientalmente correta e responsável, conforme diretrizes da área de meio ambiente do Grupo Equatorial Energia. 2.4 Assegurar que a superfície interna da seringa e do êmbolo esteja completamente lubrificada pelo óleo; 2.5 Alterar, novamente, a posição da torneira de três vias, de forma a permitir que o óleo preencha lentamente a seringa, através da mangueira. Nota 22: Não é necessário puxar o êmbolo, devendo permitir que o mesmo recue sob a pressão da	eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação; Ergonomia;	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 17 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	coluna de óleo. Nota 23: encher a seringa até o limite recomendado pelo laboratório de análise. 2.6 Com a seringa preenchida, fechar a torneira de 3 vias. 2.7 Fechar o registro de coleta de óleo do equipamento, evitando vazamentos desnecessários. 2.8 Desconectar a seringa com a torneira de três vias e acondicioná-la em local seguro e apropriado para transporte; 2.9 Desconectar a mangueira do adaptador. Nota 24: esta mangueira deve ser descartada, de forma ambientalmente responsável, conforme diretrizes da área de meio ambiente do Grupo Equatorial Energia. 2.10 Desconectar o adaptador e recolocar a bucha ou tampa do registro ou do dreno do equipamento; Nota 25: anotar todas as informações, conforme orientações do laboratório responsável pelas análises. 2.11 Enviar a seringa com o óleo coletado para fora do espaço confinado via corda de serviço com		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 18 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	bortal. Nota 26: em qualquer momento, caso ocorra o derramamento de óleo isolante utilizar o Kit Ambiental para controlar e limpar o derramamento.		
3. Realizar a coleta de óleo para análise físico-química (coleta em frasco de vidro)	3.1 Conectar a mangueira ao adaptador. Nota 27: trabalhar sempre sobre a bandeja de plástico para que, caso haja algum tipo de vazamento, o óleo não venha ao solo. 3.2 Abrir o registro do equipamento de forma a permitir que o óleo preencha lentamente o vidro. Preencher aproximadamente 1/3 do volume total do frasco 3.3 Fechar o registro do equipamento. 3.4 Movimentar o vidro lentamente de forma que o óleo tenha contato com toda a superfície interna do vidro; 3.5 Elimine a primeira amostra de óleo em um balde separado para este fim. Nota 28: este óleo deve ser descartado de forma ambientalmente correta e responsável, conforme diretrizes da área de meio ambiente do Grupo Equatorial Energia 3.6 Abrir novamente o registro do	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação; Ergonomia;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 19 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	equipamento de forma a permitir que o óleo preencha lentamente o vidro. Preenchendo até o volume recomendado pelo laboratório responsável pela análise. 3.7 Fechar o registro de coleta de óleo do equipamento. 3.8 Acondicionar o frasco em local seguro e apropriado para transporte; 3.9 Desconectar a mangueira do adaptador. Nota 29: esta mangueira deve ser descartada de forma ambientalmente responsável, conforme diretrizes da área de meio ambiente do Grupo Equatorial Energia. 3.10 Desconectar o adaptador e recolocar a bucha ou tampa do registro ou do dreno do equipamento; Nota 30: anotar todas as informações conforme orientações do laboratório responsável pela análise. 3.11 Enviar o frasco com o óleo coletado para fora do espaço confinado via corda de serviço com boral. Nota 31: em qualquer momento, caso ocorra o derramamento de óleo isolante utilizar o Kit Ambiental para controlar e limpar o derramamento.		Ventilador;
--	---	--	-------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 20 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 32: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. Nota 33: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a subida; 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 21 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

2. Informar a Gerência de Manutenção	2.1 Informar a Gerência de Manutenção a finalização da atividade de inspeção de câmara transformadora. 2.2 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 34: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 35: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho,	Lesões Físicas nas mãos, olhos	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 22 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
--	--	--	---

6.5 Considerações essenciais

- A coleta de óleo com o equipamento energizado deve ser realizada em período de menor carga para que o óleo extraído tenha a menor temperatura possível.
- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 23 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	31/10/2025		Alteração na logo do cabeçalho e do anexo.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 24 de 24
Título: Realizar coleta para análise de óleo isolante de equipamentos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00776.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição